

问题 4 的详细建模思路与数学模型

信息边界、浮动结算与价格加权缺电风险

文档性质。本文是建模推导和团队协作说明，不是参赛论文正文；不包含求解代码、结果工作簿或未经计算的收益结论。延续问题 1 至 3 的中文排版和电量口径。先明确什么能知道、什么必须预测，再提出可由 LP/MILP 求解的模型。不建立鲁棒优化，不要求强化学习或深度学习。文献启发、本题自己的推导和题面未明确的假设分别标注。

1 先用一句话理解第四问

第四问是在第二问的日计划机制、第三问的日内调整机制上，把每天重复的固定电价表换成会波动的电价，并分别重新制定策略。电池和能量守恒没有改变；真正改变的是 **做决定时对价格的了解，以及缺电发生时要付多少钱**。本文把两套策略分别称为 Q4-2 和 Q4-3。

1.1 推荐主线

1. 用过去价格建立简单、可解释的预测；Q4-3 可在原有更新时刻修正。
2. 预测误差包括负荷、光伏和价格；保留同一时段价格与净负荷的配对。
3. 共用储能物理约束，最小化正常、调整和紧急购电的期望费用。
4. 将期望紧急费用重写为价格加权的分段线性函数，解释策略并简化求解。
5. 在隔离未来真值的回放中比较预测质量、真实账单和可行性。

创新重点是找到本题真正需要的分布信息，不是增加算法名称。价格加权费用曲线和后文阈值由本题结算式推导，不宣称学术首创。

2 信息边界：数据在文件里，不等于当时已经知道

2.1 题面事实与不能自行补出的市场

原始依据为题面第 2 页问题 4 及附录 2。附件 4 只给出每天不同时间的电价，未另给日前成交价、日内远期报价、市场出清机制或售电价格。不能把文件中的未来实际价当成当时已公布的报价，也不能把预测价解释成能锁定的合同价格。

附件 4 的 Sheet1 含 365 个日期、每天 144 个 10 分钟价格值，标签从 00:10 至次日 0:00。已检查 52560 个价格值均为正。该核查只用于辨认数据类型，**不允许使用全年极值、均值或未来日期来训练、截断预测或选择模型**。未来若出现负价，必须重新审查购电上界、费用和富余处置，不能无修改外推正价模型。

2.2 主信息口径与备选

项目	决策时已知	必须预测	不允许的操作
Q4-2 每日 0:00	此前负荷、光伏、价格；当前库存；日历	当天负荷、光伏、价格	读取当天未来实际值；日内修改计划
Q4-3 每日 0:00	上述历史信息及 0:00 光伏预报	当天负荷、价格及光伏预报误差	提前读取 6:00 以后发布的预报
Q4-3 日内更新	已结束时段实际值；当前库存；当次光伏预报	剩余时段负荷、光伏误差、价格	把尚未结束时段的结算价当作过去观测
运行与评价	该时段实现的真实负荷、光伏和价格	不为过去时段再预测	用真值回头修改已执行计划

Q4-2 是否增加官方光伏预报？ 主版本严格继承问题 2 的信息能力，以便隔离价格变化的影响；附件 3 主要用于 Q4-3。由于第四问同时提及附件 3，另一种合理解释是 Q4-2 也使用 **0:00** 发布的光伏预报，但仍不能日内调整。将此记为 Q4-2-PV 备选。它相对原问题 2 同时改变预测信息与电价，不能把全部费用变化归因于价格。本条需团队确认。

当期价格何时可见？ 主口径只读取已经结束时段的价格。例如 6:00 更新使用截至 [5:50, 6:00) 的观测，[6:00, 6:10) 价格仍未知。若官方说明价格在每段开始前公布，可以增加该信息，但不能据此推断全天价格均已知。

2.3 信息集

以 i 表示日期， $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ 表示更新小时， $\mathcal{F}_{i,k}$ 包含当时已公布或已实现的数据、已执行决策及当前库存。当前决策必须满足

$$x_{i,k} = \mu_{i,k}(\mathcal{F}_{i,k}). \quad (1)$$

$\mu_{i,k}$ 为决策规则；未来实际价、负荷和光伏不属于 $\mathcal{F}_{i,k}$ 。后文的场景概率是该信息条件下的预测权重，不是事后发生频率。

3 先确定结算：预测价格不是支付价格

3.1 主假设：交付时段浮动结算

沿用前文按目标时段电价计费的解释：第 t 段相关电量以该段实现的 $p_{i,t}^{\text{real}}$ 为基准，按正常、上调、下调和紧急倍率结算。0:00 承诺的是数量，不是按预测价锁定未来电量。这是对“交易时刻电价”的工作解释，不是题面明确给出的市场规则。

若“交易时刻”专指下单的 0:00、6:00 等时刻，则必须改用下单时现货价或相应交付时段报价，并明确跨时段结算。附件 4 不能证明自己是远期报价矩阵；尤其不可未经说明用 6:00 一个价格结算之后 18 小时的全部调整电量。

Q4-2 实际费用为

$$F_i^{(2)} = \sum_{t=1}^{144} p_{i,t}^{\text{real}} (q_{i,t} + 5e_{i,t}^{\text{real}}). \quad (2)$$

正常配额 q 按计划计费，即使未完全使用，也不能只按实际取用量收费。Q4-3 采用 A7 的下调退费主口径：

$$b(q, r) = q + 1.5[r - q]^+ - 0.5[q - r]^+ = r + 0.5|r - q|, \quad (3)$$

$$F_i^{(3)} = \sum_{t=1}^{144} p_{i,t}^{\text{real}} [b(q_{i,t}, r_{i,t}^{\text{exec}}) + 5e_{i,t}^{\text{real}}]. \quad (4)$$

r^{exec} 为该时段最终执行的正常配额。主口径相对于原 0:00 计划结算一次，不相加每次滚动目标值。下调项的负号表示退回 50% 基准价，不是向外网售电。

3.2 保留结算敏感性

若“违约电价 50%”是计划全额付费之外的额外罚金，则改用

$$b_{\text{pen}}(q, r) = q + 1.5[r - q]^+ + 0.5[q - r]^+. \quad (5)$$

该解释不会退回已付费用，后文 70% 至 90% 区间不适用。若逐次增量结算，须逐版保存调整并另写账单，不能与式(4)混用。

若存在已知日前锁价 $f_{0,t}$ 、日内报价 $f_{k,t}$ 和实时价 p_t ，应写不同价格系数的多结算模型；目前缺少报价及发布时间，不虚构这些输入。预测 $\hat{p}$ 用于决策，不代替真实账单的 p^{real} 。

4 时间、单位、变量与共同物理模型

4.1 时段和时刻

基本步长 $\Delta t = 1/6$ h，每天 $T = 144$ 个时段：

$$I_t = [(t-1)\Delta t, t\Delta t), \quad t = 1, \dots, 144. \quad (6)$$

暂把附件标签视为前一时段终点, 00:10 对应 $[0:00, 0:10)$ 。模板的 10 分钟文字错位只作输出映射歧义处理, 不移动真实日界。 $s_{i,t}$ 是时段开始的库存, 一天 145 个库存值; $s_{i,1}$ 对应 0:00, $s_{i,145}$ 对应 24:00。Q4-3 在 k 点更新时定义

$$\tau(k) = 6k + 1, \quad \mathcal{T}_k = \{\tau(k), \dots, 144\}, \quad \mathcal{B}_k = \{\tau(k), \dots, \min(\tau(k) + 35, 144)\}. \quad (7)$$

每次优化到当天 24:00, 只执行 $\mathcal{B}_k$ 内 36 段, 下次更新重新规划。Q4-2 则执行全日名义储能计划。这是主模型的控制限制, 不代表现实设备只能 6 小时调一次。

4.2 变量表

在一个日期、一次更新内省略 i, k 。不带场景下标的变量在本次优化中对所有场景共同; $\omega \in \Omega$ 表示未来一种情形。

符号	含义	单位与取值域
P_t^L, P_t^G	负荷、光伏时段平均功率	kW, 非负输入
L_t, G_t	$P_t^L \Delta t, P_t^G \Delta t$	kWh, 非负输入
$N_t = L_t - G_t$	净负荷, 可为负	kWh, 实数输入
p_t^ω	场景交付时段价格	元/kWh, 严格正
π_ω	条件场景概率	无量纲, 正, 和为 1
q_t	0:00 原始正常购电配额	kWh, 非负
r_t	调整后的正常购电配额	kWh, 非负
a_t^+, a_t^-	相对 q_t 的上调、下调量	kWh, 非负
c_t	从母线送入电池的充电量	kWh, 非负
d_t	电池送至母线的放电量	kWh, 非负
s_t	时段开始时电池内部库存	kWh, $1200 \leq s_t \leq 10800$
z_t	模式变量; 1 允许充电	$\{0, 1\}$
e_t^ω	场景紧急购电量	kWh, 非负
u_t^ω	未利用光伏或付费配额	kWh, 非负, 无纯光伏上界
v	终端储电不足量	kWh, 非负
γ	单位终端不足惩罚	元/kWh, 非负外设参数

q 与 r 不是两股供电, Q4-3 由 r 替代 q 进入平衡。 s 是库存, 不是额外的当期发电; 只有放出的 d 能供负荷。

4.3 平衡与逐时补救

以 g_t 统一表示正常配额, Q4-2 取 $g_t = q_t$, Q4-3 取 $g_t = r_t$:

$$g_t + e_t^\omega + G_t^\omega + d_t = L_t^\omega + c_t + u_t^\omega, \quad (8)$$

$$e_t^\omega, u_t^\omega \geq 0. \quad (9)$$

富余可来自未用完的付费配额, 所以不能限制 $u_t^\omega \leq G_t^\omega$ 。不允许售电、不设售电收入。若需区分实际送电与配额, 可把 u 拆成弃光和未取用配额; 这是合并后的记账平衡, 不表示现实中必须把多买的电全部耗散掉。

正电价、紧急购电有正成本、富余免费且不限额时, 最优补救满足

$$e_t^\omega = [N_t^\omega + c_t - d_t - g_t]^+, \quad u_t^\omega = [g_t + d_t - c_t - N_t^\omega]^+. \quad (10)$$

只用该时段净负荷, 不用未来路径。紧急购电无限额是假设中的应急保障; 若另有限购条件, 需补数据, 否则不能保证任何情况下都能满足负荷。

4.4 库存、功率与互斥

$$s_{t+1} = s_t + \eta_c c_t - d_t / \eta_d, \quad t \in \mathcal{T}_k, \quad (11)$$

$$1200 \leq s_t \leq 10800, \quad t = \tau(k), \dots, 145, \quad (12)$$

$$0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathcal{T}_k, \quad (13)$$

$$M = 5000 \Delta t = 2500/3 \text{ kWh}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (14)$$

从母线充入 c , 库存增加 $0.9c$; 向母线放出 d , 库存减少 $d/0.9$ 。总往返 90% 的备选口径取两侧 $\sqrt{0.9}$ 。不能把 5000 kW 作为 10 分钟电量上限。更新固定 $s_{\tau(k)} = s_{\tau(k)}^{\text{obs}}$, 跨日传递 $s_{i+1,1} = s_{i,145}$ 。

4.5 终端与冷启动

为减轻只看到 24:00 造成的耗尽倾向, 日常可加

$$v \geq S^{\text{ref}} - s_{145}, \quad v \geq 0, \quad \Phi(s_{145}) = \gamma v, \quad S^{\text{ref}} = 6000 \text{ kWh}. \quad (15)$$

这不是规定每天回到 6000, 而是跨日价值近似; γ 用过去验证选定, 保留 $\gamma = 0$ 对照。12 月 31 日另约束 $s_{145} \geq 6000$, 所有对照统一。终端罚不列入真实电费。

题面初值是 1 月 1 日 6000 kWh, 不能在 2 月 1 日直接重置。1 月因果热身, 2 月至 12 月 334 天评价。1 月 1 日没有更早样本, 可用附件 1 给定典型曲线作为统一冷启动先验, 随后逐日积累历史; Q4-3 可用首次已发布官方预报。样本不足时用确定性基线或事先规定的少量误差情形, 不倒灌 1 月未来数据。所有策略统一冷启动规则, 分别维护自己的库存。

5 价格预测：先简单，再决定是否升级

5.1 日前基础曲线

先比较历史同位置平均、昨日同位置、短窗口加权平均。只用日期 $j < i$ ，例如

$$\hat{p}_{i,t|0}^{\text{av}} = \sum_{j \in \mathcal{H}_i} w_{i,j} p_{j,t}^{\text{real}}, \quad w_{i,j} \geq 0, \quad \sum_{j \in \mathcal{H}_i} w_{i,j} = 1. \quad (16)$$

窗口可在 7、14、28 天等少量候选中用过去验证选择；日历分组不足时回退到合并样本。不为 144 个时段分别拟合大量系数。一个月有很多 10 分钟点，不等于有很多独立历史日。

Lago 等 [1] 支持简单基线、规范回测和多指标比较。其 LEAR 是 LASSO 估计的 ARX 模型；可借鉴正则化线性回归，但不照搬多年市场数据、247 个特征或小时结构。ARIMA/少量季节滞后线性模型作为第二候选，小型树模型作为第三候选；仅在样本外有改进时升级，不预设深度模型更合适。

5.2 日内基线加残差修正

价格为正，可选对数建模：

$$y_{i,t} = \log \frac{p_{i,t}^{\text{real}}}{p_{\text{ref}}}, \quad p_{\text{ref}} = 1 \text{ 元/kWh}, \quad m_{i,t} = \sum_{j \in \mathcal{H}_i} w_{i,j} y_{j,t}. \quad (17)$$

比值、 y, m 无量纲。当前已经结束 $m_k = 6k$ 个时段，设

$$\delta_{i,0} = 0, \quad \delta_{i,j} = (1 - \alpha)\delta_{i,j-1} + \alpha(y_{i,j} - m_{i,j}), \quad j = 1, \dots, m_k, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (18)$$

每个残差在价格实现后才进入状态；基础曲线 $m_{i,j}$ 在当天 0:00 冻结。更新预测为

$$\hat{y}_{i,t|k} = m_{i,t} + e^{-\kappa h_{t,k}} \delta_{i,m_k}, \quad h_{t,k} = t\Delta t - k > 0, \quad \kappa \geq 0. \quad (19)$$

h 按小时计， κ 单位为每小时。已观察到的日内偏高/偏低，对近时段修正更多，对远时段更少。这是本题候选残差修正规则，不是文献中的价格衰减定律，也不代表“真实性概率”。不如历史基线时可取 $\delta = 0$ 回退。衰减的是偏差影响，不是价格本身。

$p_{\text{ref}} \exp(\hat{y})$ 是变换后的中心，一般不等于条件均价；优化所需均价由场景加权计算。Q4-2 在 0:00 后不因新价格修改计划；Q4-3 仅在原四个更新点采用修正，避免混合“价格预测改进”与“控制机会增加”的影响。

5.3 其他预测与误差档案

负荷沿用问题 2 经过去回测选择的预测器。Q4-3 采用当次已发布光伏预报，按问题 3 从小时节点映射到 10 分钟，可继承提前量校准，不必再为价格叠加一个可信度指数。所有误差记录发布时间、目标时段和实现时间；不能用在全部历史上拟合的模型制造所谓“历史样本外残差”。1 月初样本不足时，在满足最小历史窗口后才开始收集误差档案。

6 场景：保留对购电真正有用的不确定性

6.1 价格与净负荷的成对残差

历史日期 j 同类发布时刻留下的样本外残差为

$$\epsilon_{j,t|k}^N = N_{j,t}^{\text{real}} - \hat{N}_{j,t|k}, \quad \epsilon_{j,t|k}^y = y_{j,t}^{\text{real}} - \hat{y}_{j,t|k}. \quad (20)$$

抽取同一历史日 $j_\omega < i$ 的成对残差，构造

$$N_{i,t|k}^\omega = \hat{N}_{i,t|k} + \epsilon_{j_\omega,t|k}^N, \quad (21)$$

$$p_{i,t|k}^\omega = p_{\text{ref}} \exp(\hat{y}_{i,t|k} + \epsilon_{j_\omega,t|k}^y). \quad (22)$$

可从等权 $\pi_\omega = 1/|\Omega|$ 开始，重复抽样不增加独立历史日。按日历、季节或已观测日内偏差选相近日时，样本不足要合并。这是经验条件分布近似，不保证已完全校准。

$N = L - G$ 允许为负，不能把负净负荷截为零。如果需要分别保留场景负荷和光伏，可抽取同日 $(\epsilon^L, \epsilon^G, \epsilon^y)$ 三元残差，处理两类功率非负性后再算 N ，并检查截断偏差。合并净负荷不能唯一还原 L, G ，仅适用于当前没有额外光伏消纳率要求的模型。

6.2 平均价乘平均电量为什么不对

设配额与电池共同提供的净电量为 $A_t = g_t + d_t - c_t$ ，则

$$\mathbb{E}[p_t e_t | \mathcal{F}] = \mathbb{E}[p_t (N_t - A_t)^+ | \mathcal{F}] \quad (23)$$

$$= \mathbb{E}[p_t | \mathcal{F}] \mathbb{E}[(N_t - A_t)^+ | \mathcal{F}] + \text{Cov}(p_t, (N_t - A_t)^+ | \mathcal{F}). \quad (24)$$

高价与大缺口同时发生时，协方差可能为正，忽略会低估应急成本；反向关系也可能导致高估。应检验历史关系，不能凭直觉就断言该小区净负荷决定外网价格。微网在本模型中是价格接受者，其购电不反过来改变 p 。

7 Q4-2：波动电价下的日计划两阶段模型

7.1 阶段与分解形式

0:00 第一阶段共同确定 $x = (q, c, d, s, z, v)$ ；不能给每个未来场景一套电池轨迹。第二阶段仅产生 e^ω, u^ω ，按式(10)逐时执行，不需要提前看到整日实际路径。

令 $\bar{p}_t = \sum_\omega \pi_\omega p_t^\omega$ 。 $\mathcal{X}$ 由式(11)至(15)、当前初值和 $q_t \geq 0$ 构成。分解形式为

$$\min_{x \in \mathcal{X}} \sum_{t=1}^{144} \bar{p}_t q_t + \gamma v + \sum_{\omega \in \Omega} \pi_\omega h(x, \omega), \quad (25)$$

$$h(x, \omega) = \min_{e^\omega, u^\omega} 5 \sum_{t=1}^{144} p_t^\omega e_t^\omega \quad (26)$$

$$\text{s.t.} \quad q_t + e_t^\omega + d_t - c_t - u_t^\omega = N_t^\omega, \quad t = 1, \dots, 144, \quad (27)$$

$$e_t^\omega, u_t^\omega \geq 0, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (28)$$

正常购电的实际成本系数也是随机的，但 q 事先共同确定，所以其期望精确为 $\bar{p}_t q_t$ ，并非假设价格已锁定。这是两阶段分解表示，不要求必须使用分解算法；规模适中时可直接求解场景展开的 LP/MILP。

7.2 执行与统计

每天冻结 q, c, d ，实际将 $g = q, N = N^{\text{real}}$ 代入式(10)，逐时补救并递推库存；账单按式(2)。334 个评价日对应 334 次日模型，不是 334 阶段规划。库存跨日连接，各日不能独立重置初值。

8 Q4-3: 波动电价下的日内调整模型

8.1 0:00 先定原计划

在 $\mathcal{F}_{i,0}$ 加入 0:00 光伏预报，用式(25)形成原始 q 和名义电池计划。基础版本不展开所有未来更新节点，是两阶段近似，不声称得到全年多阶段随机问题的全局最优策略。

8.2 日内更新

固定原始 q 及已执行时段。对 $t \in \mathcal{T}_k$ 定义

$$r_t = q_t + a_t^+ - a_t^-, \quad r_t \geq 0, \quad a_t^+ \geq 0, \quad a_t^- \geq 0. \quad (29)$$

目标为

$$\min \left\{ \sum_{t \in \mathcal{T}_k} \bar{p}_t (q_t + 1.5a_t^+ - 0.5a_t^-) + 5 \sum_{\omega} \pi_{\omega} \sum_{t \in \mathcal{T}_k} p_t^{\omega} e_t^{\omega} + \gamma v \right\}. \quad (30)$$

约束包括式(8)的 $g = r$ 版本及 $e_t^{\omega}, u_t^{\omega} \geq 0$ 、式(11)至(15)在剩余时域的版本、式(29)及已观测初值 $s_{\tau(k)}$ ；所有 r, c, d, s, z 对本次场景共同。因 $\bar{p}_t > 0$ ，若 a_t^+, a_t^- 同时为正，等量减少二者保持 r 不变，却降低费用。因此最优时自动对应正负部，无需另加调整方向二元变量。

仅执行 $\mathcal{B}_k$ ，下一更新用真实库存和新信息重算。紧急购电 10 分钟补救，不消耗电池库存。这是一串带两阶段近似的滚动决策，不是全天只有两次决定；四次更新时，334 天有 1336 次外层规划，另有 1 月热身。不是每个 10 分钟另建一个日计划模型。

Lemos-Vinasco 等 [3] 提供随机能源管理与真实滚动评价的参考，本文改为题目更新节奏和应急规则。本题没有售电、限价单成交和市场冲击，不照搬文献中的复杂交易机制。

9 核心结构：价格加权缺电费用曲线

9.1 真正需要预测的对象

定义每个当前未来时段的函数

$$H_t(A) = \sum_{\omega} \pi_{\omega} p_t^{\omega} [N_t^{\omega} - A]^+. \quad (31)$$

A, N 单位 kWh, H_t 单位元; $5H_t$ 是期望紧急费用。 H_t 递减、凸、分段线性, 折点对应净负荷场景值。风险中性目标可等价改写为

$$\min \sum_t [\bar{p}_t q_t + 5H_t(q_t + d_t - c_t)] + \gamma v, \quad (32)$$

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_k} [\bar{p}_t b(q_t, r_t) + 5H_t(r_t + d_t - c_t)] + \gamma v. \quad (33)$$

电池跨时段约束仍保留, 不把储能拆成 144 个独立优化。优化需要 $\bar{p}_t, H_t$, 未必需要复杂的完整价格生成模型。

9.2 价格加权分布

$$\tilde{\pi}_{t,\omega} = \frac{\pi_\omega p_t^\omega}{\bar{p}_t}, \quad \sum_\omega \tilde{\pi}_{t,\omega} = 1, \quad H_t(A) = \bar{p}_t \sum_\omega \tilde{\pi}_{t,\omega} (N_t^\omega - A)^+. \quad (34)$$

高价场景在经济权重中更重要。这不是改变真实发生概率, 不能用 $\tilde{\pi}_{t,\omega}$ 替换原 π_ω 评价全日风险。这是期望乘积的代数重写, 不是额外风险厌恶。相同净负荷节点可合并权重, 精确保留费用曲线; 将不同节点聚类则属于近似, 需要检验误差。

9.3 什么相关性必须保留, 什么暂时不必复杂化

本次规划的 $q/r, c, d, s$ 对场景共同, 补救逐时独立, 目标只取费用之和的期望。所以保持各时段 (N_t, p_t) 联合边际分布不变, 仅改变不同 t 之间的场景配对, 不改变式(32)、(33)及可行域。这直接来自期望可加性。

电池跨时段连接, 本身不足以推出本模型必须拟合高维联合路径。同一时段价量配对重要; 整日块是方便保留历史结构的采样方式, 但跨时段相关性不是当前风险中性、共同电池轨迹近似的必需输入。过去时间序列仍影响下一次条件预测, 不能据此否定时间序列模型。

加入全日 CVaR、累计应急约束、跨时段补救约束, 或未来电池自适应策略后, 需要相关路径或情景树, 以上压缩不再完整。Hirsch 和 Ziel[2] 提示先分析优化使用哪些分布信息; 本节简化来自本题具体结构, 不是其套利结论能直接覆盖随机缺电问题。

10 解释性推导：价格加权分位数

10.1 单时段、无储能日计划

假设 $N \geq 0, p > 0, \mathbb{E}[p] < \infty, \mathbb{E}[pN] < \infty$, 无其他约束,

$$J(q) = \mathbb{E}[p]q + 5\mathbb{E}[p(N - q)^+], \quad q \geq 0. \quad (35)$$

在加权分布连续的可微点,

$$J'(q) = \mathbb{E}[p] - 5\mathbb{E}[p \mathbf{1}_{\{N > q\}}]. \quad (36)$$

定义价格加权累积分布

$$F^p(x) = \frac{\mathbb{E}[p \mathbf{1}_{\{N \leq x\}}]}{\mathbb{E}[p]}. \quad (37)$$

导数为零得到

$$F^p(q^*) = 0.8. \quad (38)$$

应参考价格加权 80% 净负荷分位数, 不是净负荷均值, 也不必是普通 80% 分位数。离散场景用广义分位数及次梯度条件 $F^p(q^*) \leq 0.8 \leq F^p(q^*)$, 平坦区可有多个最优解。

若价格与净负荷条件独立, $F^p = F_N$, 退化为普通 80% 分位数。可见在此简化情形中, 价格自身更波动未必改变购电分位水平; 价量依赖及不同时间均价差异才可能改变策略。不能外推为完整储能模型不受价格波动影响。

10.2 单时段调整的不调整区间

给定 q , 仍无储能,

$$J(r) = \mathbb{E}[p]b(q, r) + 5\mathbb{E}[p(N - r)^+], \quad r \geq 0. \quad (39)$$

$r > q$ 时边际正常成本为 $1.5\mathbb{E}[p]$, 候选点满足 $F^p(r) = 0.7$; $r < q$ 时边际为 $0.5\mathbb{E}[p]$, 候选点满足 $F^p(r) = 0.9$ 。连续且相应分位数唯一时,

$$r^* = \begin{cases} (F^p)^{-1}(0.7), & q < (F^p)^{-1}(0.7), \\ q, & (F^p)^{-1}(0.7) \leq q \leq (F^p)^{-1}(0.9), \\ (F^p)^{-1}(0.9), & q > (F^p)^{-1}(0.9). \end{cases} \quad (40)$$

这是问题 3 不调整区间的价格加权扩展, 解释“更新预测也未必需要调电”。来自题目倍率, 不是通用经验阈值。有储能、CVaR、限购或不同结算时, 不能用此式逐时生成最终方案。文献 [2] 讨论的价格分位数限价交易, 与这里净负荷加权分位数的最优化不同。

11 LP 还是 MILP: 给出成立条件

11.1 严格版本

保留 z 是 MILP。场景价格是输入, $p_t^\omega e_t^\omega$ 不是两个决策变量的乘积。正部可由 $e_t^\omega \geq N_t^\omega + c_t - d_t - g_t$ 、 $e_t^\omega \geq 0$ 线性化; 也可保留完整平衡。模型规模随场景和时段数线性增长, 每时段仅一个模式二元变量。

11.2 当前主模型下的 LP 净化证明

去掉 z , 改为 $0 \leq c_t, d_t \leq M$, 得到 LP。若 $c_t, d_t > 0$, 令

$$\varepsilon = \min(c_t, d_t/(\eta_c \eta_d)), \quad c'_t = c_t - \varepsilon, \quad d'_t = d_t - \eta_c \eta_d \varepsilon. \quad (41)$$

至少一个变为零，仍满足上限，并有

$$\eta_c c'_t - d'_t / \eta_d = \eta_c c_t - d_t / \eta_d, \quad (42)$$

$$c'_t - d'_t = c_t - d_t - (1 - \eta_c \eta_d) \varepsilon \leq c_t - d_t. \quad (43)$$

库存与配额不变，紧急购电不增加，富余可免费处理，费用不增。逐时处理得到物理互斥方案。因 LP 是松弛，而其最优解又能转成费用不增的 MILP 可行解，两者最优值相同。

适用条件为正价、免费且不限额富余、无限额应急补救、无额外充放电收益或吞吐约束、终端仅依赖库存。求解器返回的每个 LP 解未必天然互斥，必须净化并核验。建议后续用 MILP 作物理核验，LP 净化作高效候选。若增加强制消纳、弃电费用、负价或状态依赖效率，需重新证明。本证明针对 Q4 合并富余的主模型，不自动覆盖问题 1 只有 $w \leq G$ 的所有变体。

12 预测、调度与评价的实施原则

为使后续算法可执行、结果可复核，预测、调度和评价应分别管理，并保留简单基线与物理约束检查。以下原则用于落实前述信息边界，不作为额外模型，也不预设其能带来数值优势。

实施原则	本题中的处理	需要避免的问题
算法观测与评价 真值隔离	调度器只收过去值和已发布 预测，评价器保管未来真值	不把整年最优曲线或未来价送给调 度器
基线加残差	式(19)修正预测，始终保留原 始基线对照	不必训练 TD3，也不保证修正天然 省钱
动作边界与安全 检查	库存、功率、互斥和购电非负 约束形成可行域	安全投影不等于费用优于基线
漂移监测与按需 重算	用已实现残差判断是否重新 训练预测器	不能虚构每次求解固定收费，只能 检验计算量权衡
时间配对	发布时间、目标时段、实现值 严格匹配	不能把不同日的价量误差冒充成对 样本

12.1 为什么不直接用极值寻优或强化学习

本题能量守恒和费用公式在给定假设下已知，未来未知的是外生价格与供需。对价格接受者，多充一次电不能“探测出”尚未发生的价格；不需要为了学习价格主动制造充放电扰动。应被动更新预测，再在已知约束中优化。任何方法的费用优势都应由本题数据的因果回放验证，不能由算法名称推断。

12.2 可选约束投影

若以后尝试经验残差直接修改调度动作 $\tilde{x}$ ，可先求

$$x^{\text{safe}} \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_{\text{now}}} \sum_j \nu_j |x_j - \tilde{x}_j|. \quad (44)$$

$\nu_j > 0$ 为外设权重， $\mathcal{X}_{\text{now}}$ 含真实库存、未来物理约束和允许调整范围。只投影电量分量时可取同单位权重，否则先无量纲化；固定模式为 LP，含模式为 MILP。本文已经直接在可行域优化，通常无需额外投影。投影只保证可行，不保证费用改善。

13 CVaR 作为扩展，不挤占主模型

先做风险中性版本，再按尾部表现决定是否加 CVaR。若控制的是总费用上尾，剩余时域损失应定义为

$$Y_\omega = \sum_{t \in T_k} p_t^\omega [b(q_t, r_t) + 5e_t^\omega]. \quad (45)$$

Q4-2 将 b 换为 q 。价格随机使正常和调整费用也随机，只对紧急费用加 CVaR，就只能声称控制紧急费尾部。按 Rockafellar 与 Uryasev[5]:

$$\min \sum_{\omega} \pi_{\omega} Y_{\omega} + \gamma v + \lambda \left(\zeta + \frac{1}{1-\beta} \sum_{\omega} \pi_{\omega} \xi_{\omega} \right), \quad (46)$$

$$\xi_{\omega} \geq Y_{\omega} - \zeta, \quad \xi_{\omega} \geq 0, \quad \zeta \in \mathbb{R}, \quad 0 < \beta < 1, \quad \lambda \geq 0. \quad (47)$$

Y, ζ, ξ 单位元， λ, β 无量纲。此时需全路径配对，不能只用逐时 H_t 还原全日尾部。滚动时控制的是当前剩余计划的风险近似，不是未来所有重优化后的精确年度风险。风险偏好及新增参数均需证据；主版本取 $\lambda = 0$ 。

14 对照实验与验收

14.1 最小对照组

组别	改变什么	回答什么
B0	简单价格点预测，供需用同一基线	最简单策略表现如何
B1	保留供需场景，价格用条件均价	供需不确定性的作用
B2	成对价量场景，风险中性	价量联合信息的作用
B3	在 B2 加日内价格残差修正	价格更新是否有收益
B4	选做：加总费 CVaR	平均费用与尾部风险如何交换
预知价参照	只开放未来价，其余权限不变	信息增强参照，不自动是严格下界
全信息参照	全未来实际值已知，同物理、结算、终端	正确优化后提供理想下界

Q4-2 和 Q4-3 分别做适用比较；Q4-2-PV 另列，不与价格改进混算。固定价对照保持供需预测、控制权限和初末条件一致。不同价格环境的绝对金额变化不能直接解释为策略好坏。

只有完整信息放宽原模型的信息限制、且参照被正确优化时，才有严格最优值下界关系。只使用真实未来价的启发式策略，或仍有供需预测误差的滚动策略，其样本账单不保证低于所有可执行策略。样本外主模型也可能输给简单基线，不能预设所有结果位于基线与下界之间。若 MILP 尚未最优，要区分参照的可行解费用与求解器认证下界。

14.2 评价不能只看预测误差

报告价格 MAE、RMSE 及概率校准指标，同时报告真实费用、应急量和应急费、调整量、富余、电池吞吐。接近零的价格不宜只用 MAPE。账单按式(2)、(4)独立重算，不比较不同模型自己的预测目标值来宣称谁更省钱。

借鉴决策导向思想 [4]，可用过去回放费用选少量参数；但经济费用不是完整分布的严格概率评分 [2]，省钱不等于概率预测全面正确。训练、调参和测试向前滚动，每个测试日只用此前已完成的验证。不能跑完全年再反过来挑每一天的最优预测器。对同日期策略作成对费用比较，可按日块评估统计不确定性。不同策略须独立维护自身库存，不复制其他策略的真实库存。

14.3 后续验收清单

1. 信息：输入发布时间可追溯，未使用未来实际值或未发布预报。
2. 单位：功率乘 1/6 进平衡，价格乘电量是元，每天 145 个库存值。
3. 物理：逐时守恒、库存和功率可行，无负购电和未授权售电。

4. 非预见性：同次规划配额与电池不按场景自由变化，补救逐时因果。
5. 结算：预测价不入账，多次优化不重复收费，终端罚和风险项不算电费。
6. 退化：所有价格场景相同，退化为固定价随机供需模型；全部场景相同，退化为确定性模型。
7. 结构：场景展开式与 H_t 式一致；保留每时段价量对、仅重组跨时段路径时，风险中性目标不变。
8. LP 净化：库存不变、紧急量不增，净化费用与 MILP 最优值在容差内相符。
9. 解释：单时段无储能算例满足加权 80% 及其适用条件下的不调整区间。
10. 来源：假设、自己的推导和文献借鉴分开，没有引用未经本题验证的性能数字。

以上是后续测试要求；本文只完成数学定义和文档核查，尚未求解，不能把计划做的实验描述为已经通过。

15 交给算法成员的最小接口

1. 输入：日期、更新时间、Q4-2/Q4-3 模式、真实库存、冻结原计划、可修改时段、当前场景与概率、结算口径、效率及终端规则。
2. 决策输出：未来 q 或 r 、 c, d, s, z 、预计费用分项、可行性状态；MILP 须记录最优间隙。
3. 执行：仅执行允许段，以真实净负荷算 e, u ，更新库存并记实际费用；不把未来真值送给当前调度器。
4. 日志：预测发布与目标时刻、模型版本、生效区间、原计划和修订版、真实价和实际执行电量。
5. 模板：Q4-2 保留计划、充放电和紧急记录，Q4-3 增加调整记录；当前只定义字段，不填写附件 5。

目前不要求自行实现分支定界、L-shaped 或 Benders 算法。先验证场景展开模型，再考虑压缩和热启动。

16 补学与来源阅读顺序

1. 条件期望与联合分布：理解 $\mathbb{E}[pe] \neq \mathbb{E}[p]\mathbb{E}[e]$ 的条件。检索 “conditional expectation, joint price load scenarios”。
2. 报童模型、加权分位数：推导欠购和过购的不对称代价。检索 “newsvendor, weighted quantile”。
3. 分段线性凸函数及 LP 线性化：理解 H_t 的折点、斜率和辅助变量，复用已有线性规划和整数规划知识。

4. 时间序列回测与残差自助法：滚动起点、样本外误差、日块抽样。先读 Lago 等 [1] 第 4、5、7 节。
5. 选读 Hirsch 和 Ziel[2] 第 3.2 至 3.4 节：优化使用哪些预测信息，经济评分有什么边界。

前四项足以理解主模型；CVaR 选做时再深入。暂不要求鲁棒优化、强化学习、完整市场博弈或交流潮流。

17 结论与待团队确认

推荐主线是简单价格预测、成对价量残差、价格加权缺电函数、LP/MILP 日计划与原节奏日内调整。日内残差修正、CVaR 逐项检验，不同时堆叠后再寻找理由。进入求解前必须统一：交易时刻按交付还是下单理解；下调 50% 是退费还是额外罚金；Q4-2 是否用 0:00 官方光伏预报。本文给出主口径与备选，不把假设伪装成题面事实。

参考文献

- [1] Lago J, Marcjasz G, De Schutter B, Weron R. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy*, 2021, 293: 116983. doi:10.1016/j.apenergy.2021.116983. <https://arxiv.org/abs/2008.08004>. 用途：简单基线、LEAR 思想与回测；不复现其市场特征集。
- [2] Hirsch S, Ziel F. Probabilistic Forecasting for Day-ahead Electricity Prices, Battery Trading Strategies and the Economic Evaluation of Predictive Accuracy. 2026 年 4 月预印本, arXiv:2604.19580. <https://arxiv.org/abs/2604.19580>. 用途：第 3 节的优化信息需求、MILP 及评价边界；此处未核实期刊正式发表版本，其售电套利机制不进入本题。
- [3] Lemos-Vinasco J, Schledorn A, Pourmousavi S A, Guericke D. Economic Evaluation of Stochastic Home Energy Management Systems in a Realistic Rolling Horizon Setting. 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.08639>. 用途：随机能源管理与因果滚动回放，不照搬其结算。
- [4] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart Predict, then Optimize. *Management Science*, 2022, 68(1): 9–26. doi:10.1287/mnsc.2020.3922. <https://arxiv.org/abs/1710.08005>. 用途：决策费用导向的模型选择；负荷还进入约束右端，不直接套用 SPO+ 损失和理论保证。
- [5] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2000, 2(3): 21–41. doi:10.21314/jor.2000.038. <https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf>. 用途：可选总费用 CVaR 的辅助变量表示。